6.2.2 สนามทดสอบ (Test Bed): กติกาที่ตายตัวสำหรับวัดผล

สนามทดสอบกำหนดสามเรื่อง: **ซ่อนอะไร** • **ระบบเห็นอะไร** • **เซตรายการตัวเลือกคืออะไร** • กรณี (u1, i2) อยู่ในทั้งสองสนามและให้ตัวเลขเท่ากัน (i2 เป็นเรื่องล่าสุดของ u1, 25 ก.ย.)

สนามทดสอบ A: กันออกทีละรายการ 20 กรณี

- กติกาเดียวกับบทที่ 2 และ 5
- ซ่อน **ทุกคู่ชอบ** (คะแนน 4–5) ทีละคู่ → 20 กรณี
- ระบบเห็นคะแนนอื่นทั้งหมด (ไม่สนใจวันที่)
- เซตตัวเลือก = เรื่องที่ซ่อน + เรื่องที่ผู้ใช้ยังไม่เคยให้คะแนน
- RR, HR@3, nDCG@3 เป็น **ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ** (เช่น เสมอที่อันดับ 3–5 → HR@3 = 1/3)

สนามทดสอบ B: ซ่อนเรื่องล่าสุดตามเวลา 8 กรณี

- ใช้วันที่ในตารางที่ 1.10 • ซ่อน **เรื่องสุดท้าย** ของแต่ละคน
- ระบบเห็นเฉพาะคะแนนที่เกิด **ก่อน** วันนั้น ของทุกคน → **ห้ามเห็นอนาคต**
- เรื่องที่ซ่อนอาจไม่ชอบก็ได้ (u2 ให้ i1 = 2)
- ประวัติเหลือเพียง 2–4 เรื่องต่อคน
- เช่น u4: i7 (10 มิ.ย.) → i8 (5 ก.ค.) → i5 (28 ก.ค.) → **i1 (5 ก.ย.) ถูกซ่อน**

ที่มาของข้อมูล: กติกาสนาม A เหมือนบทที่ 2 และ 5 • วันที่ของคะแนนจากตารางที่ 1.10 ของบทที่ 1 • ลำดับเวลาของ u4 จากตารางที่ 1.10

ตารางที่ 6.8 เปรียบเทียบสนามทดสอบ A และ B

ประเด็น	สนามทดสอบ A	สนามทดสอบ B
กติกา	กันออกทีละรายการที่ชอบ (Leave-one-out)	ซ่อนเรื่องล่าสุดตามเวลา (Temporal Leave-last-out)
สิ่งที่ซ่อน	คู่ผู้ใช้–รายการที่ชอบ (4–5) ทีละคู่	เรื่องสุดท้ายของผู้ใช้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่
ระบบเห็นอะไร	คะแนนอื่นทั้งหมด ไม่สนใจวันที่	เฉพาะคะแนนก่อนวันที่ของเรื่องที่ซ่อน
จำนวนกรณี	20 (u1–u4 12, u5–u8 8)	8 (คนละ 1)
ส่วนประกอบ (MRR)	ข้อความ 0.6044 • User-kNN 0.5164	ข้อความ 0.4608 • User-kNN 0.4475
ขอบบนแบบออราเคิล	0.6541 (ช่องว่าง 0.0497 ≈ 8%)	**0.5447 (ช่องว่าง 0.0839 ≈ 18%)**
คำถามที่ตอบ	ผสานช่วยได้ไหมเมื่อช่องว่างเล็ก	ผสานช่วยได้ไหมเมื่อช่องว่างใหญ่ และห้ามเห็นอนาคต

ตัวเลขของสองสนามเทียบกันได้เฉพาะภายในสนามเดียวกัน (จำนวนกรณีและสิ่งที่ซ่อนต่างกัน)

ที่มาของข้อมูล: MRR สนาม A จากตารางที่ 6.3 • สนาม B จากตารางที่ 6.9 • ช่องว่าง = ออราเคิล − ส่วนประกอบเดี่ยวที่ดีที่สุด: 0.6541 − 0.6044 = 0.0497 (÷ 0.6044 ≈ 8%) • 0.5447 − 0.4608 = 0.0839 (÷ 0.4608 ≈ 18%)

ภาพยนตร์ในชุดข้อมูล MovieMini-12 (ใช้ตลอดบท)

รหัส	ชื่อเรื่อง	แนว (Genre)	รหัส	ชื่อเรื่อง	แนว (Genre)
i1	Toy Story 5	Animation, Family	i7	Ballerina	Action, Thriller
i2	Inside Out 2	Animation, Family	i8	Furiosa: A Mad Max Saga	Action, Sci-Fi
i3	The Wild Robot	Animation, Sci-Fi	i9	Conclave	Drama, Thriller
i4	It Ends with Us	Drama, Romance	i10	Dune: Part Two	Action, Sci-Fi
i5	Wicked	Fantasy, Musical	i11	Mickey 17	Sci-Fi, Thriller
i6	Bridget Jones: Mad About the Boy	Drama, Romance	i12	Project Hail Mary	Drama, Sci-Fi

เรื่องที่ซ่อนในกรณีหลักของบทคือ i2 Inside Out 2 • i7–i12 คือเรื่องที่ u1 ยังไม่เคยให้คะแนน

ที่มาของข้อมูล: ชุดข้อมูล MovieMini-12 ชุดเดียวกับบทที่ 1–5 (บทที่ 1 ภาพที่ 1.4) • ชื่อเรื่องและแนวเป็นข้อมูลตัวอย่างที่ผู้เขียนกำหนด • i2 คือเรื่องที่ซ่อนในกรณีหลัก (u1, i2)

ตารางที่ 6.6 เมทริกซ์คะแนนของ MovieMini-12 (ผู้ใช้ 8 คน × ภาพยนตร์ 12 เรื่อง)

ผู้ใช้	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11	i12
u1	5	(5)	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
u2	2	–	–	5	4	5	–	–	–	–	–	–
u3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	5	4
u4	4	–	–	–	1	–	5	5	–	–	–	–
u5	–	–	4	–	–	3	–	–	5	2	–	–
u6	–	5	–	–	4	–	–	–	–	–	3	–
u7	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	4	5
u8	–	2	–	4	–	5	–	–	–	–	3	–

อ่านตาราง

- คะแนน 4–5 ถือว่า "ชอบ" • ช่อง – คือยังไม่เคยให้คะแนน
- (5) คือคะแนนที่ u1 ให้ i2 ซึ่ง **ถูกซ่อน** ในกรณีหลัก (u1, i2)
- คู่ชอบทั้งหมด **20 คู่** → 20 กรณีของสนามทดสอบ A
- ที่มา: บทที่ 1 (ภาพที่ 1.4)

ที่มาของข้อมูล: ตารางที่ 6.6 คือคะแนนชุดเดียวกับบทที่ 1 (ภาพที่ 1.4), บทที่ 3 ตารางที่ 3.6, บทที่ 4 ตารางที่ 4.4 และบทที่ 5 ตารางที่ 5.3 • คู่ชอบนับทีละแถว 3+3+3+3+2+2+2+2 = 20 คู่ (รายละเอียดในสไลด์ถัดไป)

ที่มาของตัวเลขในตารางที่ 6.6: ค่าเฉลี่ยผู้ใช้ และ 20 กรณีทดสอบ

ค่าเฉลี่ย = ผลรวม ÷ จำนวนช่องที่มีคะแนน (ช่อง – ไม่นับ) • **คู่ชอบ** = คะแนน ≥ 4 ⟶ 3+3+3+3+2+2+2+2 = 20 • **ตัวเลือก** = (12 – จำนวนที่ให้) + เรื่องที่ซ่อน 1 เรื่อง

ผู้ใช้	คะแนนที่ให้ (รหัส = คะแนน)	ผลรวม ÷ จำนวน	ค่าเฉลี่ย	คู่ชอบ (4–5)	ตัวเลือก
u1	i1=5, i2=5, i3=4, i4=1, i6=1	16 ÷ 5	3.20	i1, i2, i3 ⟶ 3	7 + 1 = 8
u1 (ซ่อน i2)	i1=5, i3=4, i4=1, i6=1	11 ÷ 4	2.75	–	–
u2	i1=2, i4=5, i5=4, i6=5	16 ÷ 4	4.00	i4, i5, i6 ⟶ 3	8 + 1 = 9
u3	i7=1, i10=5, i11=5, i12=4	15 ÷ 4	3.75	i10, i11, i12 ⟶ 3	8 + 1 = 9
u4	i1=4, i5=1, i7=5, i8=5	15 ÷ 4	3.75	i1, i7, i8 ⟶ 3	8 + 1 = 9
u5	i3=4, i6=3, i9=5, i10=2	14 ÷ 4	3.50	i3, i9 ⟶ 2	8 + 1 = 9
u6	i2=5, i5=4, i11=3	12 ÷ 3	4.00	i2, i5 ⟶ 2	9 + 1 = 10
u7	i3=3, i8=2, i11=4, i12=5	14 ÷ 4	3.50	i11, i12 ⟶ 2	8 + 1 = 9
u8	i2=2, i4=4, i6=5, i11=3	14 ÷ 4	3.50	i4, i6 ⟶ 2	8 + 1 = 9
รวม				20 กรณี	

ที่มาของข้อมูล: คำนวณจากตารางที่ 6.6 (ชุดเดียวกับบทที่ 1 ภาพที่ 1.4, บทที่ 3 ตารางที่ 3.6, บทที่ 4 ตารางที่ 4.4, บทที่ 5 ตารางที่ 5.3) • ค่าเฉลี่ยใช้ในสมการ (5.8) ของตัวอย่างการคำนวณ 6.3 • จำนวนตัวเลือกตรงกับคอลัมน์ "ตัวเลือก" ของตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 RR รายกรณีบนสนามทดสอบ A (1/2)

ผู้ใช้	เรื่องที่ซ่อน	ตัวเลือก	RR แบบข้อความ	RR แบบ User-kNN	ออราเคิลเลือก	ผู้ชนะ
u1	i3	8	1.0000	0.2500	1.0000	ข้อความ
u1	i1	8	0.3333	0.2900	0.3333	ข้อความ
u1	i2	8	0.2500	0.2056	0.2500	ข้อความ
u2	i4	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u2	i6	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u2	i5	9	0.5000	0.3704	0.5000	ข้อความ
u3	i10	9	1.0000	0.3704	1.0000	ข้อความ
u3	i11	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u3	i12	9	0.5000	1.0000	1.0000	User-kNN
u4	i7	9	0.3333	0.2186	0.3333	ข้อความ

ฟ้า = แบบข้อความชนะ • เขียว = แบบ User-kNN ชนะ • เหลือง = เท่ากัน • ที่มา: ผู้เขียนคำนวณ (ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ)

ที่มาของข้อมูล: RR แบบข้อความคำนวณด้วยวิธีของตัวอย่างการคำนวณ 6.2 • RR แบบ User-kNN ด้วยวิธีของตัวอย่างการคำนวณ 6.3 • ทำซ้ำกับคู่ชอบทั้ง 20 คู่ในตารางที่ 6.6 • ตัวเลือก = เรื่องที่ซ่อน + เรื่องที่ยังไม่ให้คะแนน • ออราเคิล = ค่าที่สูงกว่าของสองคอลัมน์

ตารางที่ 6.3 RR รายกรณีบนสนามทดสอบ A (2/2)

ผู้ใช้	เรื่องที่ซ่อน	ตัวเลือก	RR แบบข้อความ	RR แบบ User-kNN	ออราเคิลเลือก	ผู้ชนะ
u4	i8	9	1.0000	0.2186	1.0000	ข้อความ
u4	i1	9	0.2000	0.3143	0.3143	User-kNN
u5	i9	9	0.1111	0.2030	0.2030	User-kNN
u5	i3	9	0.1250	0.3333	0.3333	User-kNN
u6	i5	10	0.1250	0.2030	0.2030	User-kNN
u6	i2	10	0.1111	0.1000	0.1111	ข้อความ
u7	i12	9	0.5000	0.5000	0.5000	เท่ากัน
u7	i11	9	1.0000	0.7500	1.0000	ข้อความ
u8	i4	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u8	i6	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
เฉลี่ย (MRR)	20 กรณี	–	**0.6044**	**0.5164**	0.6541	ข้อความ 9 : 5

ฟ้า = แบบข้อความชนะ • เขียว = แบบ User-kNN ชนะ • เหลือง = เท่ากัน • ที่มา: ผู้เขียนคำนวณ (ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ)

ที่มาของข้อมูล: เหมือนตารางที่ 6.3 (1/2) • แถวเฉลี่ย = ผลรวม RR ÷ 20 (การบวกทีละผู้ใช้อยู่ในตัวอย่างการคำนวณ 6.1 (4/5)) • ผู้ชนะนับจากการเทียบสองคอลัมน์ RR ทีละแถว

วิธีอ่านค่า RR ในตารางที่ 6.3: ไม่เสมอ vs ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ

ค่า RR	อันดับของเรื่องที่ซ่อน	วิธีแทนค่า	พบในกรณี (เทคนิค)
1.0000 ... 0.1000	r = 1, 2, ..., 10 (ไม่เสมอ)	RR = 1/r เช่น 1/3 = 0.3333	แบบข้อความเกือบทุกกรณี
0.7500	เสมอ อันดับ 1–2	(1 + 1/2) / 2 = 1.5000 / 2	(u7, i11) User-kNN
0.2900	เสมอ อันดับ 2–6	(1/2 + ... + 1/6) / 5 = 1.4500 / 5	(u1, i1) User-kNN
0.2056	เสมอ อันดับ 4–6	(1/4 + 1/5 + 1/6) / 3 = 0.6167 / 3	(u1, i2) User-kNN
0.3704	เสมอ อันดับ 1–7	(1 + 1/2 + ... + 1/7) / 7 = 2.5929 / 7	(u2, i5), (u3, i10) User-kNN
0.2186	เสมอ อันดับ 3–7	(1/3 + ... + 1/7) / 5 = 1.0929 / 5	(u4, i7), (u4, i8) User-kNN
0.2030	เสมอ อันดับ 3–8	(1/3 + ... + 1/8) / 6 = 1.2179 / 6	(u5, i9), (u6, i5) User-kNN
0.3143	เสมอ อันดับ 1–9	(1 + 1/2 + ... + 1/9) / 9 = 2.8290 / 9	(u4, i1) User-kNN

สูตรทั่วไป: เสมอกันที่อันดับ a ถึง b ⟶ RR = (1/a + 1/(a+1) + ... + 1/b) ÷ (b − a + 1) • User-kNN เสมอบ่อยเพราะเรื่องที่ "ไม่มีเพื่อนบ้าน" ได้ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้เท่ากันทุกเรื่อง

ที่มาของข้อมูล: นิยาม RR และค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอจากบทที่ 2 • ช่วงอันดับที่เสมอได้จากการเรียงคะแนนของแต่ละกรณีด้วยวิธีของตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (แบบข้อความ) และ 6.3 (แบบ User-kNN) • ผลรวมฮาร์มอนิกปัดสี่ตำแหน่ง

ตารางที่ 1.10 คะแนนตามวันที่: ข้อมูลตั้งต้นของสนามทดสอบ B

ผู้ใช้	คะแนนที่ระบบเห็น เรียงตามวันที่ (รายการ = คะแนน, วันที่)	เรื่องสุดท้าย = ซ่อน	ค่าเฉลี่ย
u1	i4=1 (2 มิ.ย.) ⟶ i6=1 (2 ก.ค.) ⟶ i3=4 (1 ส.ค.) ⟶ i1=5 (10 ก.ย.)	i2 = 5 (25 ก.ย.)	3.20
u2	i4=5 (5 มิ.ย.) ⟶ i6=5 (20 มิ.ย.) ⟶ i5=4 (15 ก.ค.)	i1 = 2 (20 ส.ค.)	4.00
u3	i10=5 (3 มิ.ย.) ⟶ i7=1 (25 มิ.ย.) ⟶ i11=5 (20 ก.ค.)	i12 = 4 (15 ส.ค.)	3.75
u4	i7=5 (10 มิ.ย.) ⟶ i8=5 (5 ก.ค.) ⟶ i5=1 (28 ก.ค.)	i1 = 4 (5 ก.ย.)	3.75
u5	i9=5 (8 มิ.ย.) ⟶ i6=3 (1 ก.ค.) ⟶ i10=2 (10 ส.ค.)	i3 = 4 (12 ก.ย.)	3.50
u6	i5=4 (15 มิ.ย.) ⟶ i11=3 (25 ก.ค.)	i2 = 5 (2 ก.ย.)	4.00
u7	i8=2 (12 มิ.ย.) ⟶ i3=3 (10 ก.ค.) ⟶ i12=5 (5 ส.ค.)	i11 = 4 (18 ก.ย.)	3.50
u8	i2=2 (18 มิ.ย.) ⟶ i4=4 (8 ก.ค.) ⟶ i11=3 (25 ส.ค.)	i6 = 5 (20 ก.ย.)	3.50

คะแนน **32 คะแนน** ระหว่าง 2 มิ.ย.–25 ก.ย. 2026 • ซ่อน **เรื่องสุดท้าย** ของแต่ละคน ⟶ **8 กรณี** • ชอบ (4–5) 7 กรณี ไม่ชอบ 1 กรณี (u2 ให้ i1 = 2) • แถว u1 (เหลือง) คือกรณีหลัก (u1, i2) ซึ่งเป็นกรณีของสนาม A ด้วย

ที่มาของข้อมูล: บทที่ 1 ตารางที่ 1.10 (ข้อมูลเดียวกับภาพที่ 1.4 และตารางที่ 6.6) • ค่าเฉลี่ยใช้คะแนนทั้งหมดของผู้ใช้ • ลำดับเวลาเดียวกับคอลัมน์ "ลำดับที่ระบบเห็น" ของตารางที่ 6.9

สนามทดสอบ B: แต่ละกรณีระบบเห็นคะแนนอะไรบ้าง (ตัดที่วันที่ของเรื่องที่ซ่อน)

กรณี (ซ่อน)	วันตัด	คะแนนที่เห็น	ประวัติตนเอง	คะแนนของคนอื่นที่ "ยังไม่เกิด" (ระบบมองไม่เห็น)
u1 (i2)	25 ก.ย.	31 / 32	4	– (เห็นครบ ⟶ ตัวเลขเท่ากับสนาม A)
u2 (i1)	20 ส.ค.	23 / 32	3	u1:i1, u1:i2, u4:i1, u5:i3, u6:i2, u7:i11, u8:i11, u8:i6
u3 (i12)	15 ส.ค.	22 / 32	3	u1:i1, u1:i2, u2:i1, u4:i1, u5:i3, u6:i2, u7:i11, u8:i11, u8:i6
u4 (i1)	5 ก.ย.	26 / 32	3	u1:i1, u1:i2, u5:i3, u7:i11, u8:i6
u5 (i3)	12 ก.ย.	28 / 32	3	u1:i2, u7:i11, u8:i6
u6 (i2)	2 ก.ย.	25 / 32	2	u1:i1, u1:i2, u4:i1, u5:i3, u7:i11, u8:i6
u7 (i11)	18 ก.ย.	29 / 32	3	u1:i2, u8:i6
u8 (i6)	20 ก.ย.	30 / 32	3	u1:i2

ตรวจนับ: คะแนนที่เห็น = 32 − 1 (เรื่องที่ซ่อน) − จำนวนคะแนนในคอลัมน์ขวาสุด เช่น u3: 32 − 1 − 9 = 22 • ยิ่งวันตัดเร็ว ระบบยิ่งเห็นน้อย ⟶ User-kNN หาเพื่อนบ้านได้ยากขึ้น

ที่มาของข้อมูล: คำนวณจากตารางที่ 1.10 ตามกติกาสนาม B ในหัวข้อ 6.2.2 (ระบบเห็นเฉพาะคะแนนที่เกิดก่อนวันที่ของเรื่องที่ซ่อน) • ใช้กับทุกผลที่รายงานบนสนาม B ในบท เช่น ตารางที่ 6.9, 6.10, 6.11 และ 6.12

ตารางที่ 6.9 กรณีทดสอบ 8 กรณีของสนาม B: สองเทคนิค "พลาดคนละที่" ชัดกว่า

ผู้ใช้	ลำดับที่ระบบเห็น	ซ่อน (คะแนน)	ตัวเลือก	RR ข้อความ	RR User-kNN	ออราเคิล
u1	i4 → i6 → i3 → i1	i2 (5)	8	0.2500	0.2056	0.2500
u2	i4 → i6 → i5	i1 (2)	9	0.5000	0.2030	0.5000
u3	i10 → i7 → i11	i12 (4)	9	0.5000	0.3143	0.5000
u4	i7 → i8 → i5	i1 (4)	9	0.2000	0.3143	0.3143
u5	i9 → i6 → i10	i3 (4)	9	0.1250	0.5000	0.5000
u6	i5 → i11	i2 (5)	10	0.1111	0.2929	0.2929
u7	i8 → i3 → i12	i11 (4)	9	1.0000	0.7500	1.0000
u8	i2 → i4 → i11	i6 (5)	9	1.0000	1.0000	1.0000
เฉลี่ย (MRR)				0.4608	0.4475	0.5447

นับผู้ชนะ

- ข้อความชนะ 4 (u1, u2, u3, u7)
- User-kNN ชนะ 3 (u4, u5, u6)
- เท่ากัน 1 (u8)

ออราเคิล − ดีที่สุด
= 0.5447 − 0.4608
= 0.0839

ที่มาของข้อมูล: ลำดับเวลาจากตารางที่ 1.10 • RR คำนวณด้วยวิธีของตัวอย่าง 6.2/6.3 แต่ใช้เฉพาะคะแนนก่อนวันที่ซ่อน • ผลรวม: ข้อความ 3.6861 ÷ 8 = 0.4608 • User-kNN 3.5801 ÷ 8 = 0.4475 • ออราเคิล 4.3572 ÷ 8 = 0.5447 • 0.2929 = เสมอทั้ง 10 อันดับ

ประเด็นสำคัญ: การไขว้ในบทนี้คือ Group K-fold ไม่ใช่ Stratified K-fold

Cross-validation

แบ่งข้อมูลเป็น K ส่วน ให้แต่ละส่วน **ผลัดกันเป็นชุดวัดผล**

"ไขว้" = การสลับบทบาท ไม่ได้บอกว่าแบ่งด้วยหลักใด

Stratified K-fold

แบ่ง **ทีละแถว** โดยรักษา **สัดส่วนคลาส** ในทุกส่วน (คลาสบวก 30% → ทุกส่วน ≈ 30%)

ใช้ในงานจำแนกประเภท

Group K-fold

ทุกกรณีของผู้ใช้คนเดียวกันอยู่ส่วนเดียวกัน

scikit-learn: **GroupKFold** (groups = รหัสผู้ใช้)

= การไขว้ของบทนี้

รอบ	ผู้ใช้ที่ใช้เลือกค่า	ผู้ใช้ที่ใช้วัดผล	จำนวนกรณีที่วัด
1	u1–u4 (12 กรณีของ A, 4 กรณีของ B)	u5–u8	8 (A), 4 (B)
2	u5–u8 (8 กรณีของ A, 4 กรณีของ B)	u1–u4	12 (A), 4 (B)

หมายเหตุ

- ขนาดสองส่วนไม่เท่ากัน (12 กับ 8) เพราะขึ้นกับจำนวนเรื่องที่แต่ละคนชอบ
- ต้องการทั้งแยกผู้ใช้และรักษาสัดส่วน → StratifiedGroupKFold
- มีเวลา → แบ่งตามเวลาแบบสนาม B

ที่มาของข้อมูล: การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามขั้นตอนวิธี 6.1 (หัวข้อ 6.3.3) • จำนวนกรณีของสนาม A นับจากคู่ชอบในตารางที่ 6.6 (u1–u4 = 3+3+3+3 = 12, u5–u8 = 2+2+2+2 = 8) • สนาม B คนละ 1 กรณีจากตารางที่ 1.10 • ใช้ในตัวอย่างการคำนวณ 6.6 และตารางที่ 6.11–6.12

6.2.1 ตารางที่ 6.5 ส่วนประกอบของระบบผสาน (กันออกทีละรายการ 20 กรณี)

ส่วนประกอบ	ที่มา	HR@3	MRR	nDCG@3
ความนิยม	บทที่ 5	0.0000	0.1379	0.0000
เทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ (Transformer)	บทที่ 4	0.7000	**0.6044**	0.5946
Multimodal w = (0.4, 0.2, 0.2, 0.2)	บทที่ 4	0.7500	0.7635	0.7250
เทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN (k = 3)	บทที่ 5	0.5662	**0.5164**	0.4692
EASE (λ = 5)	บทที่ 5	0.4912	0.5117	0.4412
LightGCN แบบเชิงเส้น	หัวข้อ 6.6	0.5089	0.5120	0.4500

ทุกค่าเป็นค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ

ข้อสังเกตสองข้อ

- Multimodal ดีที่สุดอยู่แล้ว แต่บทนี้ใช้ **แบบข้อความ** เป็นตัวแทนอิงเนื้อหา → จำลององค์กรที่ยังไม่มีภาพ/เสียง และอยากยกระดับด้วยพฤติกรรมผู้ใช้
- การกรองร่วมทั้งสามแบบ MRR ใกล้กันมาก (0.5117–0.5164) และ **ต่ำกว่าแบบข้อความ** — ข้อมูลเบาบางหลักฐานไม่พอ

ที่มาของข้อมูล: ความนิยม, User-kNN (k = 3), EASE (λ = 5) จากผลของบทที่ 5 • แบบข้อความ (Transformer) และ Multimodal จากบทที่ 4 • LightGCN จากหัวข้อ 6.6 • ทุกค่าวัดบนสนาม A (20 กรณี) ชุดเดียวกัน • MRR 0.6044 / 0.5164 = แถวเฉลี่ยของตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.10 ตำแหน่งของตัวเลขสำคัญในสองสนามทดสอบ × สองวิธีรายงานผล

เทียบตัวเลขในแนวตั้งของ **สนามเดียวกันและวิธีรายงานเดียวกัน** เท่านั้น • ข้อสรุปที่น่าเชื่อที่สุด = จริงทั้ง **สี่ช่อง**

ตัวเลข (MRR)	A: เลือกบนทดสอบ	A: ตรวจสอบไขว้	B: เลือกบนทดสอบ	B: ตรวจสอบไขว้	อธิบายใน
ส่วนประกอบเดี่ยวที่ดีที่สุด (แบบข้อความ)	0.6044	0.6044	0.4608	0.4608	6.2.1
ขอบบนแบบออราเคิล	0.6541	–	0.5447	–	6.1.2
ถ่วงน้ำหนัก	0.6282	0.5424	0.4660	0.4174	6.3.1, 6.3.3
ลำดับขั้น	0.7053	0.6488	0.6470	0.5520	6.4.3

ลำดับขั้นดีกว่าส่วนประกอบเดี่ยวทุกช่อง • ถ่วงน้ำหนักดูดีเฉพาะ "เลือกบนทดสอบ" แต่แพ้เมื่อตรวจสอบไขว้ • "–" ไม่มีความหมายเพราะออราเคิลรู้คำตอบ

ที่มาของข้อมูล: ส่วนประกอบเดี่ยว: ตารางที่ 6.3 และ 6.9 • ออราเคิล: ตัวอย่างการคำนวณ 6.1 และตารางที่ 6.9 • ถ่วงน้ำหนัก: ตัวอย่างการคำนวณ 6.5–6.6 • ลำดับขั้น: ตัวอย่างการคำนวณ 6.9 และตารางที่ 6.11